편도함수

연습문제 풀이

13

②

연습문제 13.4

(2) $u = \sin x + \cos(xy),\ x = t^2, y = \ln t$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

$$= \{\cos x - (\sin xy)(y)\}(2t) + \{(-\sin xy)(x)\}\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$= 2t\{\cos x - y\sin(xy)\} - \frac{1}{t}x\sin(xy)$$

$$= 2t\left\{\cos t^2 - \ln t \sin(t^2 \ln t)\right\} - t\sin(t^2 \ln t)$$

2. $\dfrac{\partial w}{\partial u}$와 $\dfrac{\partial w}{\partial v}$을 구하여라.

(2) $w=\ln(x^2-y^2)$, $x=u-v$, $y=u^2+v^2$

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$=\left(\frac{2x}{x^2-y^2}\right)(1)+\left(\frac{-2y}{x^2-y^2}\right)(2u)$$

$$=\frac{2(u-v)-4u(u^2+v^2)}{(u-v)^2-(u^2+v^2)^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial v}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$$

$$=\left(\frac{2x}{x^2-y^2}\right)(-1)+\left(\frac{-2y}{x^2-y^2}\right)(2v)$$

$$=\frac{-2(u-v)-4v(u^2+v^2)}{(u-v)^2-(u^2+v^2)^2}$$

(4) $w=\sin(2x)\cos(3y),\ x=(u+v)^2,\ y=(u-v)^2$

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$=\{\cos(3y)\cos(2x)(2)\}\{2(u+v)\}+\{\sin(2x)(-\sin 3y)(3)\}\{2(u-v)\}$$

$$=4(u+v)\cos(3(u-v)^2)\cos(2(u+v)^2)-6(u-v)\sin(2(u+v)^2)\sin(3(u-v)^2)$$

$$\frac{\partial w}{\partial v}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$$

$$=\{\cos(3y)\cos(2x)2\}\{2(u+v)\}+\{\sin(2x)(-\sin 3y)(3)\}\{2(u-v)(-1)\}$$

$$=4(u+v)\cos(3(u-v)^2)\cos(2(u+v)^2)+6(u-v)\sin(2(u+v)^2)\sin(3(u-v)^2)$$

3. 음함수의 미분을 이용하여 $\frac{dy}{dx}$를 구하여라.

(2) $x^2+y^2+\sin xy^2=0$

$x^2+y^2+\sin xy^2=z$라 한다.

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x+\cos(xy^2)(y^2)=2x+y^2\cos(xy^2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=2y+\cos(xy^2)(2xy)=2y+2xycos(xy^2)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=-\frac{2x+y^2\cos xy^2}{2y+2xycos(xy^2)}$$

연습문제 13.5

1. 주어진 점 P와 벡터$\boldsymbol{a}$에 대한 함수 f의 방향도함수를 구하여라.

(1) $f(x,y) = 2x^2 - 3xy + y^2 + 15,\ \ P(1,1);\ \boldsymbol{a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$

정리 13.8에 의해

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}}{\sqrt{(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

$$f_x(x,y) = 4x - 3y, \qquad f_x(1,1) = 1$$

$$f_y(x,y) = -3x + 2y, \qquad f_y(1,1) = 1$$

$$Duf(1,1) = f_x(1,1)(\frac{1}{\sqrt{2}}) + f_y(1,1)(\frac{1}{\sqrt{2}})$$

$$= (1)(\frac{1}{\sqrt{2}}) + (-1)(\frac{1}{\sqrt{2}})$$

$$= 0$$

2. 다음 함수의 그래디언트를 구하여라.

(1) $f(x,y)=3x-5y$

정의 13.5에 의해

$$\nabla f(x,y)=f_x(x,y)\boldsymbol{i}+f_y(x,y)\boldsymbol{j}$$

$$=3\boldsymbol{i}-5\boldsymbol{j}$$

(3) $f(x,y,z)=2x^2-y^2-4z^2$

$$\nabla f(x,y,z)=f_x(x,y,z)\boldsymbol{i}+f_y(x,y,z)\boldsymbol{j}+f_z(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

$$=(4x)\boldsymbol{i}-(2y)\boldsymbol{j}-(8z)\boldsymbol{k}$$

4. 주어진 점에서 함수의 그래프에 접하는 평면의 식을 구하여라.

(1) $f(x,y)=xy-x+y+5,\ (0,2)$

정의 13.6에 의해 $f(x,y,z)=xy-x+y-5$이면 등위면 $f(x,y,z)=-5$

$(x,y)=(0,2)$이므로 식에 대입하면 $f(x,y,z)=0-0+2-z=-5 \quad \therefore z=7$

초기 점에서의 그래디언트를 구하면,

$f_x(x,y,z)=y-1, \quad f_y(x,y,z)=x+1, \quad f_z(x,y,z,)=-1$

$f_x(0,2,7)=1, \quad f_y(0,2,7)=1, \quad f_z(0,2,7)=-1$

$\nabla f(0,2,7)=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$

그러므로 $(0,2,7)$에서 접평면의 방정식은

$1(x-0)+1(y-2)-1(z-7)=0 \qquad \therefore x+y-z=-5$

연습문제 13.6

2. 다음 근사값을 구하여라.

(1) $\sqrt[4]{(1.9)^3+(2.1)^3}$

$$f(x,y)=\{(x)^3+(y)^3\}^{\frac{1}{4}}$$

$$x_0=2,\ \ h=-0.1$$

$$y_0=2,\ \ k=0.1$$

$$f_x(x,y)=\frac{1}{4}(x^3+y^3)^{-\frac{3}{4}}(3x^2)=\frac{3}{4}x^2(x^3+y^3)^{-\frac{3}{4}}$$

$$f_x(2,2)=\frac{3}{4}(2)^2(2^3+2^3)^{-\frac{3}{4}}=\frac{3}{8}$$

$$f_y(x,y)=\frac{1}{4}(x^3+y^3)^{-\frac{3}{4}}(3y^2)=\frac{3}{4}y^2(x^3+y^3)^{-\frac{3}{4}}$$

$$f_y(2,2)=\frac{3}{4}(2)^2(2^3+2^3)^{-\frac{3}{4}}=\frac{3}{8}$$

$$f(2,2)=\sqrt[4]{2^3+2^3}=2$$

$$\approx f(2,2)+f_x(2,2)(-0.1)+f_y(2,2)(0.1)=2+\frac{3}{8}(-0.1)+\frac{3}{8}=2$$

연습문제 13.7

1. 다음 함수의 모든 임계점을 구하고, 그 임계점의 극댓값, 극솟값 및 안장점을 결정하여라.

(1) $f(x,y)=x^2+2y^2-6x+8y-1$

정리 13.11에 의해 임계점은 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x,y)=0$이 되는 점

$f_x(x,y)=2x-6 \qquad f_y(x,y)=4y+8$

$f_x(x,y)=f_y(x,y)=0 \qquad \Rightarrow \qquad (x,y)=(3,-2)$

정리 13.12를 이용한 극값 판정

$f_{xx}(x,y)=2, \qquad f_{yy}(x,y)=4, \qquad f_{xy}(x,y)=0$

$D(3,-2)=(2)(8)-0^2>0$이므로 f는 $(3,-2)$에서 극솟값

$f(3,-2)=3^2-2(-2)^2-6(3)+8(-2)-1=-33$을 갖는다.

(7) $f(x,y)=e^x \sin y$

정리 13.11에 의해 임계점은 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x,y)=0$이 되는 점

$f_x(x,y)=e^x \sin y \qquad f_y(x,y)=e^x \cos y$

$f_x(x,y)=f_y(x,y)=0$

$\Rightarrow \quad y=0$이면 $f_x(x,y)=0$이 되지만, $f_y(x,y)\neq 0$이 될 수 없다.

$\therefore$ 임계점은 존재하지 않는다.